ĐỀ TÀI MÔN NGÔN NGỮ LẬP TRÌNH C#

Ngày : 20/09/2026

Biên soạn : Đỗ Như Tài

Danh mục đề tài:

Nhóm 1. Thương mại, bán hàng

1. Xây dựng hệ thống quản lý và bán sách trực tuyến
2. Xây dựng hệ thống quản lý và bán điện thoại di động
3. Xây dựng hệ thống quản lý và bán linh kiện máy tính
4. Xây dựng hệ thống quản lý và bán máy tính
5. Xây dựng hệ thống quản lý và bán quần áo thời trang
6. Xây dựng hệ thống quản lý và bán giày dép
7. Xây dựng hệ thống quản lý và bán văn phòng phẩm
8. Xây dựng hệ thống quản lý và bán dụng cụ thể thao
9. Xây dựng hệ thống quản lý và bán mỹ phẩm
10. Xây dựng hệ thống quản lý cửa hàng tiện lợi

Nhóm 2. Dịch vụ, ăn uống

11. Xây dựng hệ thống quản lý quán cà phê
12. Xây dựng hệ thống quản lý nhà hàng
13. Xây dựng hệ thống quản lý tiệm bánh
14. Xây dựng hệ thống đặt lịch salon hoặc spa
15. Xây dựng hệ thống quản lý phòng tập thể thao
16. Xây dựng hệ thống đặt sân thể thao
17. Xây dựng hệ thống quản lý dịch vụ sửa chữa thiết bị

Nhóm 3. Giáo dục, đào tạo

18. Xây dựng hệ thống thi trắc nghiệm trực tuyến
19. Xây dựng hệ thống học và thi luật giao thông
20. Xây dựng hệ thống quản lý trung tâm ngoại ngữ
21. Xây dựng hệ thống quản lý khóa học
22. Xây dựng hệ thống quản lý thư viện
23. Xây dựng hệ thống quản lý đề tài hoặc đồ án sinh viên

Nhóm 4. Du lịch, lưu trú, sự kiện

24. Xây dựng hệ thống quản lý và đặt tour du lịch
25. Xây dựng hệ thống quản lý khách sạn và đặt phòng
26. Xây dựng hệ thống quản lý homestay
27. Xây dựng hệ thống quản lý sự kiện và đăng ký tham dự

Nhóm 5. Sinh viên, cộng đồng, việc làm

28. Xây dựng hệ thống hỗ trợ việc làm cho sinh viên
29. Xây dựng hệ thống quản lý câu lạc bộ sinh viên
30. Xây dựng hệ thống quản lý hoạt động và sự kiện sinh viên

Sinh viên có thể chọn một trong những đề tài trên với 1 đề tài / 1 nhóm/ 4 SV

Yêu cầu công nghệ chung cho tất cả đề tài:

- Phần quản trị: xây dựng ứng dụng desktop bằng C#. Yêu cầu nền tảng là Windows Forms; khuyến khích sinh viên khá, giỏi nghiên cứu và sử dụng WinUI 3 hoặc công nghệ desktop .NET hiện đại phù hợp.
- Phần người dùng: xây dựng ứng dụng Web bằng C#. Khuyến khích sử dụng ASP.NET Core MVC, Razor Pages hoặc Blazor; giao diện nên hỗ trợ responsive. ▪ Hai phần phải sử dụng chung dữ liệu nghiệp vụ; cơ sở dữ liệu sử dụng Microsoft SQL Server. Khuyến khích sử dụng Entity Framework Core, Web API và kiến trúc phân lớp để tăng khả năng tái sử dụng, bảo trì và mở rộng.

Tiêu chí đánh giá:

- Mức độ yêu cầu: Mỗi đề tài phải xây dựng một hệ thống gồm hai thành phần liên kết với nhau: (1) ứng dụng quản trị chạy trên Windows bằng C# và (2) trang người dùng chạy trên Web bằng C#. Hai thành phần cùng phục vụ nghiệp vụ của đề tài và sử dụng chung cơ sở dữ liệu.
- Sinh viên phải nắm bắt được quy trình phân tích, thiết kế và xây dựng đầy đủ cả ứng dụng quản trị và ứng dụng Web:
  - Phân tích hệ thống
    - ❖ Xác định mục tiêu, yêu cầu
    - ❖ Khảo sát các hệ thống đã có
    - ❖ Phân tích chức năng và layout từng giao diện
    - ❖ Thiết kế các màn hình hợp lý
    - ❖ Thiết kế lược đồ CSDL chứa các thông tin dùng chung cho ứng dụng quản trị và ứng dụng Web.
  - Xây dựng hệ thống dùng C# và Microsoft SQL Server dựa trên kết quả phân tích:
    - ❖ Triển khai cơ sở dữ liệu theo lược đồ CSDL đã phân tích trên hệ quản trị cơ sở dữ liệu MSSQL.
    - ❖ Xây dựng trang người dùng trên Web: giao diện chính, danh mục, tìm kiếm, chi tiết và các chức năng nghiệp vụ. Khuyến khích sử dụng ASP.NET Core MVC, Razor Pages hoặc Blazor.
    - ❖ Xây dựng ứng dụng quản trị desktop: đăng nhập, phân quyền, thêm / xoá / sửa / hiển thị dữ liệu và quản lý các danh mục nghiệp vụ. Yêu cầu nền tảng là Windows Forms; khuyến khích sử dụng WinUI 3 khi sinh viên có khả năng triển khai.
- Đánh giá chung:
  - Mỗi sinh viên phải nắm bắt và giải thích được các kỹ thuật đã sử dụng ở cả ứng dụng quản trị, ứng dụng Web và phần truy cập dữ liệu.
  - Mô tả ý nghĩa từng giao diện và mối liên hệ giữa trang quản trị, trang người dùng và cơ sở dữ liệu.
  - Khi vận dụng kiến thức hay mã nguồn bên ngoài phải có giải thích và trích dẫn nguồn sử dụng.
- Đánh giá về phân tích: khảo sát yêu cầu của hệ thống, xác định giới hạn đề tài, phân tích chức năng, thiết kế layout/giao diện ban đầu cho cả ứng dụng quản trị và ứng dụng Web (chấm báo cáo).
- Đánh giá về thiết kế:
  - Giao diện phải rõ ràng, chất lượng tốt, màu sắc phải phù hợp.

- Trang người dùng Web phải thân thiện, dễ sử dụng, bố cục hợp lý và nên hỗ trợ responsive.
- Ứng dụng quản trị desktop phải rõ ràng, thao tác thuận tiện, hỗ trợ quản lý dữ liệu hiệu quả.

• Đánh giá về phân tích dữ liệu: cơ sở dữ liệu thể hiện được yêu cầu của đề tài và thoả chuẩn 3 trong phân tích CSDL.

• Đánh giá về hệ thống ứng dụng:

- Các chức năng đạt được theo phân tích.
- Chương trình có kiến trúc rõ ràng, tách lớp hợp lý, có khả năng tái sử dụng và dễ phát triển sau này. Khuyến khích áp dụng Entity Framework Core, Web API, Dependency Injection và các kỹ thuật .NET hiện đại phù hợp.
- Sinh viên phải giải thích được tất cả mã chương trình mình viết. • Đánh giá về

tính sáng tạo: Sinh viên có chức năng mở rộng ngoài yêu cầu cơ bản, áp dụng công nghệ mới phù hợp, tổ chức mã nguồn tốt và thiết kế giao diện đẹp, thân thiện.

• Trong hệ thống phải đảm bảo ít nhất các phần sau đây:

Trang người dùng Web:

- Giao diện chính
  - ❖ Danh mục thông tin
  - ❖ Tìm kiếm thông tin
  - ❖ Menu thể hiện các chức năng
- Các chức năng theo yêu cầu nghiệp vụ

Ứng dụng quản trị desktop:

- Người quản trị phải đăng nhập và được xác thực/phân quyền trước khi sử dụng chức năng quản trị
- Màn hình đăng nhập: Nhập tài khoản / mật khẩu và kiểm tra quyền truy cập - Các màn hình quản lý thông tin: Thêm / xoá / sửa / xem / tìm kiếm thông tin

Khuyến khích áp dụng công nghệ mới: Sinh viên được khuyến khích sử dụng WinUI 3 cho ứng dụng desktop; ASP.NET Core MVC/Razor Pages/Blazor cho ứng dụng Web; Entity Framework Core cho truy cập dữ liệu; ASP.NET Core Web API để chia sẻ nghiệp vụ/dữ liệu giữa các thành phần. Việc lựa chọn công nghệ mới phải đi kèm khả năng giải thích, triển khai ổn định và phù hợp với phạm vi đề tài.

Báo cáo phải gồm ít nhất các mục sau:

• Trang bìa

• Mục lục

• Giới thiệu và mục tiêu đề tài

• Khảo sát hệ thống

• Phân tích hệ thống (chức năng, layout, …)

• Thiết kế hệ thống (lược đồ CSDL, …)

- Kết quả đạt được
- Kết luận và hướng phát triển
- Tài liệu tham khảo

Ghi chú: Với mức độ yêu cầu trên, tất cả sinh viên phải trực tiếp tham gia xây dựng sản phẩm và có khả năng giải thích phần việc cũng như kiến trúc chung của hệ thống. Công nghệ mới là yếu tố khuyến khích, không thay thế các yêu cầu chức năng bắt buộc.

RUBRIC CHẤM ĐIỂM ĐỀ TÀI:

STT	Tiêu chí	Nội dung đánh giá chính	Điểm
1	Phân tích và thiết kế hệ thống	Xác định mục tiêu, phạm vi, yêu cầu; khảo sát hệ thống tương tự; phân tích chức năng; thiết kế layout/giao diện Web và Desktop.	1,0
2	Cơ sở dữ liệu	Thiết kế CSDL đúng nghiệp vụ; khóa chính/khóa ngoại và quan hệ hợp lý; đạt chuẩn 3NF; triển khai trên SQL Server; Web và Desktop sử dụng chung dữ liệu.	1,0
3	Ứng dụng quản trị Desk top	Đăng nhập, phân quyền; hiển thị, thêm, sửa, xóa, tìm kiếm dữ liệu; chức năng quản lý nghiệp vụ; giao diện rõ ràng, xử lý lỗi hợp lý.	1,5
4	Ứng dụng Web người dùng	Trang chủ, menu, danh mục, chi tiết, tìm kiếm; chức năng nghiệp vụ chính; kết nối CSDL; giao diện thân thiện, responsive.	1,5
5	Lập trình C# và kiến trúc hệ thống	Vận dụng OOP; tổ chức mã nguồn rõ ràng; tách lớp giao diện – nghiệp vụ – dữ liệu; tái sử dụng mã; valida tion, exception; giải thích được mã nguồn.	1,0
6	Tích hợp và hoàn thiện hệ thống	Web – Desktop – SQL Server hoạt động thống nhất; dữ liệu đồng bộ; các luồng nghiệp vụ chạy đầy đủ và ổn định.	1,0
7	Báo cáo	Đầy đủ các mục yêu cầu; nội dung phù hợp sản phẩm; có sơ đồ, CSDL, hình minh họa; trình bày tốt; có tài liệu tham khảo.	1,0
8	Demo và vấn đáp	Demo được Web, Desktop và sự liên kết dữ liệu; trình bày rõ; từng sinh viên giải thích được phần việc, mã nguồn và kiến trúc hệ thống.	1,0
9	Sáng tạo và mở rộng	Có chức năng mở rộng hoặc áp dụng phù hợp WinUI 3, ASP.NET Core, Blazor, EF Core, Web API, DI, Unit Test, dashboard, xuất báo cáo,...	1,0

	Tổng cộng		10,0

QUY ĐỊNH GIỚI HẠN ĐIỂM:

Trường hợp	Điểm tối đa
Không có ứng dụng Web	6,0
Không có ứng dụng quản trị Desktop	6,0
Web và Desktop không sử dụng chung dữ liệu nghiệp vụ	7,0
Không sử dụng SQL Server	6,5
Sản phẩm không chạy/demo được	5,0
Chỉ có giao diện, chưa xử lý chức năng chính	4,0
Không nộp mã nguồn	4,0

Lưu ý: Công nghệ mới là yếu tố khuyến khích, không thay thế các yêu cầu chức năng bắt buộc. Điểm của từng sinh viên trong cùng nhóm có thể khác nhau tùy mức độ đóng góp và khả năng giải thích phần việc, mã nguồn và kiến trúc chung của hệ thống.